



ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τάξη

Γ' ΓΕΛ

Ημερομηνία 15 / 04 / 2018

Μάθημα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-5) και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο στην περίπτωση που το αρχικό πρόγραμμα δεν περιέχει λογικά λάθη.
2. Σ' ένα διάγραμμα ροής που περιέχει δομή πολλαπλής επιλογής, θα υπάρχουν το πολύ δύο ρόμβοι.
3. Ο πολλαπλασιασμός αλά Ρωσικά περιλαμβάνει πολλαπλασιασμό επί δύο, διαίρεση δια δύο και πρόσθεση.
4. Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ αποτελείται μόνο από τα γράμματα του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου.
5. Η συγγραφή πολλών υποπρογραμμάτων και η δημιουργία βιβλιοθηκών με αυτά, ουσιαστικά επεκτείνουν την ίδια τη γλώσσα προγραμματισμού.

(μονάδες 10)

A2. α. Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο ο τμηματικός προγραμματισμός διευκολύνει την κατανόηση και διόρθωση του προγράμματος.

(μονάδες 4)

β. Να γράψετε τι είναι ο συντάκτης και για ποιο λόγο χρησιμοποιείται.

(μονάδες 4)

A3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα:

Για κ από 1 μέχρι N

 Διάβασε Π[κ]

Τέλος_επανάληψης

 Διάβασε X

count ← 0

Για κ από 1 μέχρι N

Αν Π[κ] = X **τότε**

 pos ← κ



Εμφάνισε pos

count $\leftarrow$ count + 1

Τέλος_αν

Τέλος_επανάληψης

Να εξηγήσετε το ρόλο των μεταβλητών count και pos.

(μονάδες 6)

A4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε **ΓΛΩΣΣΑ**:

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10

ΔΙΑΒΑΣΕ K

Y $\leftarrow$ K

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

X $\leftarrow$ K DIV 2

Y $\leftarrow$ Y + 0.5

ΓΡΑΨΕ Y

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Y > 15)

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να γράφει ισοδύναμο τμήμα προγράμματος που θα έχει τα ίδια αποτελέσματα, αντικαθιστώντας τη δομή **ΓΙΑ..ΑΠΟ ..ΜΕΧΡΙ** με μία δομή **ΌΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**, και τη δομή **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ** με μία δομή **ΌΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**.

(μονάδες 8)

A5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα:

Αρχή_επανάληψης

Διάβασε χ

Αν χ mod 2 = 0 **τότε Εμφάνισε** 'άρτιος'

κ $\leftarrow$ χ div 2

Μέχρις_ότου χ = 0

Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-4) που ακολουθεί και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΟ** αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ** αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Η μεταβλητή χ θα είναι ακέραιου ή πραγματικού τύπου.
2. Η εντολή **κ $\leftarrow$ χ div 2** θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά.
3. Η εντολή **Εμφάνισε** 'άρτιος' θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά.
4. Η δομή επιλογής **Αν** είναι γραμμένη ελλιπώς.

(μονάδες 8)



ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται η ακόλουθη παραλλαγή του αλγορίθμου ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής (φυσάλιδα), στον οποίο υπάρχουν αριθμημένα κενά. Να γράψετε τους αριθμούς των κενών (1-5) και δίπλα τι θα πρέπει να συμπληρώσετε ώστε ο αλγόριθμος να ταξινομεί τον ακέραιο πίνακα Π[20] κατά φθίνουσα σειρά.

```
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ __ (1) __ ΜΕΧΡΙ 19
  ΓΙΑ J ΑΠΟ __ (2) __ ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
    ΑΝ Π [ J ] < Π [ __ (3) __ ] ΤΟΤΕ
      TEMP ← Π [ __ (4) __ ]
      Π [ __ (5) __ ] ← Π [ J ]
      Π [ J ] ← TEMP
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

(μονάδες 10)

B2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ:

```
ΑΝ A < - 5 ΤΟΤΕ
  B ← A_T ( A )
  Γ ← B * 2
  ΓΡΑΨΕ Γ
ΑΛΛΙΩΣ
  Γ ← A * 2
  ΑΝ A < 0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ A , Γ
  ΑΛΛΙΩΣ
    Γ ← Γ ^ 2
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

Να γραφεί ισοδύναμο τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας μόνο τις μεταβλητές A, Γ και μία μη-εμφωλευμένη δομή πολλαπλής επιλογής.

(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Γ

Δύο παιδιά αποφάσισαν να παίξουν έναν αγώνα μεταξύ τους στο παιχνίδι στόχου που ονομάζεται «Βελάκια». Το παιχνίδι ολοκληρώνεται μετά από 10 γύρους και κάθε παίκτης ρίχνει 1 βολή σε κάθε



γύρο. Ανάλογα με το σημείο του στόχου στο οποίο θα πέσει το βελάκι, προκύπτει και η βαθμολογία του παίκτη. Ο στόχος είναι χωρισμένος σε 6 ομόκεντρους κύκλους. Κάθε κύκλος (εκτός των δύο εσωτερικών κύκλων) χωρίζεται σε 20 υποπεριοχές, οι οποίες έχουν διαφορετική βαθμολογία η καθεμία.

Ο κύκλος που βρίσκεται στο κέντρο (εφεξής θα ονομάζεται 1^{ος} κύκλος), βαθμολογείται με 50.

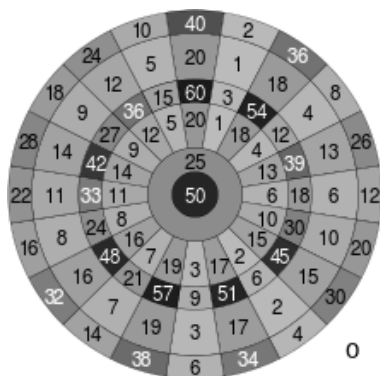
Ο αμέσως επόμενος κύκλος (εφεξής θα ονομάζεται 2^{ος} κύκλος), βαθμολογείται με 25.

Για τον 3^ο κύκλο οι βαθμολογίες για καθεμία από τις 20 υποπεριοχές θα αποθηκεύονται σε έναν πίνακα BK3[20].

Για τον 4^ο κύκλο οι βαθμολογίες κάθε υποπεριοχής, προκύπτουν τριπλασιάζοντας τη βαθμολογία της αντίστοιχης υποπεριοχής από τον κύκλο 3.

Για τον 5^ο κύκλο οι βαθμολογίες είναι ίδιες με εκείνες του κύκλου 3.

Για τον 6^ο κύκλο οι βαθμολογίες προκύπτουν διπλασιάζοντας τη βαθμολογία της αντίστοιχης υποπεριοχής από τον κύκλο 3.



Να γράψετε ένα πρόγραμμα σε **ΓΛΩΣΣΑ** το οποίο :

Γ1. Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.

(μονάδες 2)

Γ2. Θα διαβάζει τα ονόματα των δύο παικτών και θα τα αποθηκεύει στις μεταβλητές ON1 και ON2 αντίστοιχα.

(μονάδες 1)

Γ3. Θα διαβάζει τις βαθμολογίες για τον 3^ο κύκλο και για καθεμία από τις 20 υποπεριοχές και θα τις αποθηκεύει στον πίνακα BK3[20] πραγματοποιώντας έλεγχο δεδομένων ώστε οι τιμές να είναι από το 1 μέχρι και το 20. Η τοποθέτηση των τιμών από τον 3^ο κύκλο και μετά στο διπλανό σχήμα του στόχου δίνεται για καλύτερη κατανόηση και εποπτεία των κύκλων και των υποπεριοχών τους και δεν απαιτείται η αυτούσια χρήση τους στο πρόγραμμα.

(μονάδες 2)

Γ4. Για καθέναν από τους 10 γύρους, θα διαβάζει 4 αριθμούς (2 για τον κάθε παίκτη) και θα τους αποθηκεύει στις μεταβλητές KYK1, ΠΕΡ1, KYK2, ΠΕΡ2. Οι αριθμοί αυτοί εκφράζουν τον κύκλο και την υποπεριοχή που πέτυχε ο κάθε παίκτης στη βολή του. Π.χ. αν διαβάσει 4 13, σημαίνει ότι πέτυχε την 13^η υποπεριοχή του 4^{ου} κύκλου. Αν κάποιος πετύχει τους κύκλους 1 ή 2, στην υποπεριοχή θα διαβαστεί η τιμή 0. Δεν απαιτείται έλεγχος τιμών εισόδου.

(μονάδες 1)

Γ5. Για κάθε βολή θα υπολογίζει τη βαθμολογία κάθε παίκτη, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, και θα αποθηκεύει στους πίνακες BAΘ1[10] και BAΘ2[10] τις βαθμολογίες των δύο παικτών αντίστοιχα για κάθε γύρο.

(μονάδες 6)

Γ6. Θα υπολογίζει και εμφανίζει τη συνολική βαθμολογία του κάθε παίκτη καλώντας τη συνάρτηση ΣΥΝΟΛΟ δύο φορές, μία για τον 1^ο παίκτη και μία για τον 2^ο παίκτη.

(μονάδες 2)

Γ7. Θα υπολογίζει και εμφανίζει το όνομα του νικητή του παιχνιδιού. Νικητής είναι εκείνος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία. Θεωρήστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ισοβαθμίας.

(μονάδες 2)

Γ8. Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση ΣΥΝΟΛΟ η οποία, θα δέχεται έναν πίνακα ακεραίων 10 θέσεων ο οποίος περιέχει τη βαθμολογία ενός παίκτη σε κάθε γύρο, θα υπολογίζει και θα επιστρέφει στο κύριο πρόγραμμα το άθροισμα του πίνακα.

(μονάδες 4)

ΘΕΜΑ Δ

Σε μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με την αποθήκευση προϊόντων, αποφάσισαν να κατασκευάσουν ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της εισαγωγής και της εξαγωγής των προϊόντων τους. Το λογισμικό θα έχει τη δυνατότητα να αναζητά ένα συγκεκριμένο προϊόν, να προσθέτει τεμάχια όταν αυτά εισάγονται στην αποθήκη και να αφαιρεί τεμάχια όταν αυτά εξάγονται από την αποθήκη. Εσείς καλείστε να γράψετε το πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

(μονάδες 2)

Δ2. Θα διαβάζει τον κωδικό και τον αριθμό τεμαχίων που κατέχει αυτή τη στιγμή στην αποθήκη, για καθένα από τα 3000 προϊόντα που διαχειρίζεται και θα τα αποθηκεύει στον δισδιάστατο πίνακα ΚΩΔ_ΤΕΜ [3000 , 2] (στην 1^η στήλη θα αποθηκεύεται ο κωδικός και στη 2^η στήλη θα αποθηκεύονται τα διαθέσιμα τεμάχια κάθε προϊόντος). Δεν απαιτείται έλεγχος τιμών εισόδου.

(μονάδες 2)

Δ3. Θα καλεί το υποπρόγραμμα ΜΕΝΟΥ, το οποίο αρχικά θα εμφανίζει τις ακόλουθες επιλογές του χρήστη:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2. ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
3. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ:

και στη συνέχεια θα διαβάζει και θα επιστρέφει στο κύριο πρόγραμμα έναν ακέραιο αριθμό που θα εκφράζει την επιλογή του χρήστη, αφού θα έχει ελέγξει ώστε να είναι μία από τις επιτρεπτές (δηλαδή 1 ή 2 ή 3).

(μονάδες 1)

Δ4. Αν η επιλογή του χρήστη είναι 1 ή 2, θα διαβάζει τον κωδικό προϊόντος για το οποίο θα γίνει εισαγωγή ή εξαγωγή και θα τον αναζητά στον πίνακα. Αν ο κωδικός εντοπιστεί, θα πραγματοποιείται η λειτουργία που ζητήθηκε απ' το χρήστη.

(μονάδες 3)

α. Αν ο χρήστης έχει ζητήσει εισαγωγή τεμαχίων, θα διαβάζεται ένας ακέραιος θετικός αριθμός που θα εκφράζει τα τεμάχια που εισάγονται στην αποθήκη και στη συνέχεια θα ενημερώνεται η αντίστοιχη τιμή του πίνακα. Δεν απαιτείται έλεγχος τιμών εισόδου.

(μονάδες 3)



β. Αν ο χρήστης έχει ζητήσει εξαγωγή τεμαχίων, θα εμφανίζονται τα διαθέσιμα τεμάχια, θα διαβάζεται ένας ακέραιος θετικός αριθμός που θα εκφράζει τα τεμάχια που εξάγονται από την αποθήκη (θα πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι μικρότερος ή ίσος των διαθέσιμων τεμαχίων) και στη συνέχεια θα ενημερώνεται η κατάλληλη τιμή του πίνακα.

(μονάδες 3)

Δ5. Τα ερωτήματα Δ3 - Δ4 θα επαναλαμβάνονται μέχρι ο χρήστης να επιλέξει τερματισμό.

(μονάδες 2)

Δ6. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα ΜΕΝΟΥ.

(μονάδες 4)

Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι θα δοθεί τουλάχιστον μία φορά η επιλογή 1 ή 2 προτού ο χρήστης επιλέξει τερματισμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

- 1.** Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω- πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω- πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
- 2.** Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
- 3.** Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
- 4.** Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
- 5.** Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
- 6.** Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ